

Alpha-STALLED: 真实参考下的局部二阶动态方向检伪

作者姓名待定

单位待定

邮箱待定

Abstract—免训练生成视频检测需要从冻结视觉表示中提取有判别力的时间证据。将局部变化提前汇总为空间平均或少数标量,可能丢失真实分布中有用的方向信息。本文提出 Alpha-STALLED,在同网格图块特征上构造归一化二阶残差,先以真实统计度量各位置的变化方向,再聚合局部证据并与全局评分融合。视觉编码器保持冻结,统计参数仅由真实视频拟合,无需训练真假分类器。三个基准、23 个生成器单元上的三域等权 Average AUC/AP-real 为 0.874/0.877,相对同目标真实信息预算的全局对照提高 0.009/0.005。匹配拟合位置数后,局部方向相对提前空间聚合仍提高 0.020/0.021;更换真实拟合视频后,二阶相对一阶的增量和对全局的平均 AUC 补充得到重复验证。这些结果支持先测量局部动态方向、再汇总证据的设计,同时揭示其参考与观察条件依赖。

Index Terms—生成视频检测,免训练检测,局部动态方向,真实统计度量,二阶差分

I. 引言

生成视频检测需要应对持续变化的生成模型。免训练方法复用预训练表示或生成模型的统计特性,避免为每类新生成器训练真假分类器。近期工作分别从特征变换的稳定性 [1]、帧间变化 [2], [3] 及真实参考似然 [4] 构造检测分数。这使研究重点从扩大分类器转向一个更具体的问题:冻结表示中的哪些信息,应当以何种方式被测量?

时间线索既可以体现为变化,也可以体现为过度连贯。D3 [2] 度量相邻特征距离的二阶波动, Over-Coherence [3] 利用局部或整体偏高的帧间相似性, SPLIT [5] 进一步比较图块路径粗糙度与邻接位移。STALL [4] 则用真实统计联合解释全局外观和归一化一阶变化。这些方法确立了时间与局部证据的价值,但尚未替代对局部高维二阶方向在真实度量下的增量的直接检验。

本文的出发点是测量与聚合的顺序。不同位置的变化可能在空间平均中抵消;具有相同长度的残差,也可能落在真实统计中具有不同代价的方向。因此,我们在空间汇总前保留各位置的归一化二阶残差,让真实协方差定义方向度量,再聚合位置评分。这一设计利用了局部动态分布的信息,同时保留与全局证据共享视觉编码的简单实现。

我们将该方法称为 Alpha-STALLED。固定真实参考后,同一套评分规则用于该域的各个生成器;推理无需生成器身份。局部方向表示、真实统计度量和固定预算片段观察共同构成检测流程,其中局部方向的补充价值通过匹配对照验证。本文的贡献为:

- **局部方向的真实统计评分。**在冻结表示上先测量逐位置二阶方向、后汇总证据,并解释该顺序保留的方向离散信息。
- **区分表示收益与额外参考支持。**在相同真实预算与观察条件下,通过聚合、阶次和位置数控制检验局部增量,并以新真实拟合池验证其重复性。



Fig. 1. Alpha-STALLED 方法概览 (流程图待绘制)。相同片段产生全局与局部证据,真实统计定义度量,独立参考完成百分位映射后等权融合。

II. 相关工作

预训练表示中的取证统计。图像方法 WaRPAD [1] 从自监督训练的裁剪不变性出发,测量高频扰动下的特征变化,并结合局部图像观察。视频方法 D3 [2] 与 Over-Coherence [3] 分别利用变化波动和过度连贯。SPLIT [5] 将测量扩展到图块,并研究部分编辑与低误报检测。其 TTR 比较一步和两步路径, LSMI 比较邻接位移,均涉及方向关系。本文关注的区别是对二阶残差保留高维方向,并由真实参考衡量各方向的偏离,而非单独提出图块或高阶差分。

真实参考与统计解释。CLIDE [6] 通过相似真实图像构建条件白化空间, STALL [4] 结合真实外观与时间似然, RealStats [7] 研究真实参考下的经验 p 值与多统计融合。这些工作为免训练检测提供了不同的数据条件和统计目标。本文沿用真实参考原则,将测量对象落到局部二阶方向;所用百分位承担融合尺度对齐,不赋予最终分数假设检验 p 值或真实性概率的含义。

III. 方法

A. 问题设定与冻结表示

给定视频 V , 输出越高越接近真实参考的分数 $S(V)$ 。每个目标域提供独立真实拟合集 $\mathcal{R}_d$, 另一批外部真实视频 C 用于百分位映射。二者与评价源组分离;生成视频不参与参数拟合。冻结 DINOv3 ViT-L/16 [8] 同时提取全局特征 $g_t \in \mathbb{R}^{1024}$ 和 14×14 图块特征 $p_{t,i} \in \mathbb{R}^{1024}$ 。全局与局部分支共享编码与窗口,分别评分后融合。

B. 局部二阶方向的真实统计测量

对连续三帧的同一图块位置,计算

$$a_{t,i} = p_{t+2,i} - 2p_{t+1,i} + p_{t,i}, \quad u_{t,i} = \frac{a_{t,i}}{\max(\|a_{t,i}\|_2, \epsilon)}, \quad (1)$$

其中 $\epsilon = 10^{-12}$, 零残差保留为零向量。归一化减弱幅度的直接作用,保留特征空间中二阶变化的方向。同网格计算不涉及物体跟踪,因此不将该残差解释为物理加速度。

真实拟合集给出局部均值 μ_d 与正则协方差 $\Sigma_d + \eta I$, 其中 $\eta = 10^{-5}$. 令 $A_d = (\Sigma_d + \eta I)^{-1} = W_d W_d^\top$, 定义白化空间的高斯型分数

$$\ell_d(u) = -\frac{1}{2}(u - \mu_d)^\top A_d(u - \mu_d) + C_d. \quad (2)$$

$C_d = -\frac{1024}{2} \log(2\pi)$ 为模型内固定常数, 不改变排名. 对窗口 W 的全部时间与位置取均值:

$$q_L(W) = \frac{1}{(T_W - 2)N} \sum_{t=1}^{T_W-2} \sum_{i=1}^N \ell_d(u_{t,i}), \quad N = 196. \quad (3)$$

该度量刻画特征通道间的相关结构, 而非直接建模不同图块的邻接关系. 它依据真实参考为方向赋予不同代价. 例如, 取 $\mu = 0$, $A = \text{diag}(1, 9)$, 两个等长方向 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 的能量分别为 1 和 9. 这一示例说明方向度量与仅测量残差长度的区别.

为何先测量、后聚合? 对固定度量 $E(u) = (u - \mu)^\top A(u - \mu)$, 令 $\bar{u} = \sum_j \omega_j u_j$, $\sum_j \omega_j = 1$, 则

$$\sum_j \omega_j E(u_j) = E(\bar{u}) + \sum_j \omega_j (u_j - \bar{u})^\top A(u_j - \bar{u}). \quad (4)$$

逐位置测量保留了均值之外的方向离散项. 这是对固定表示的代数解释; 实际提前平均 Patch 的控制还改变归一化次序并重新拟合度量, 其检测效果由实验检验.

C. 全局证据与融合

Global 沿用 STALL 的评分结构. 外观取逐帧评分最大值, 时间分支对归一化一阶差分取最小值:

$$\begin{aligned} q_{GS}(W) &= \max_t \ell_{GS,d}(g_t), \\ q_{GT}(W) &= \min_{t: \|\Delta g_t\| > 0} \ell_{GT,d}(\Delta g_t / \|\Delta g_t\|_2). \end{aligned} \quad (5)$$

两分支均由与 Local 相同的目标真实片段拟合. 全静态窗口的 GT 原始分数按实现取 $+\infty$, 映射为百分位 1. 设独立真实参考的经验分布为 $F(q) = |\mathcal{C}|^{-1} \sum_{c \in \mathcal{C}} \mathbb{I}[q_c \leq q]$, 窗口 Global 分数为 $G(W) = \frac{1}{2} F_{GS}(q_{GS}(W)) + \frac{1}{2} F_{GT}(q_{GT}(W))$.

对选中窗口集合 $\mathcal{S}(V)$, 记 $K_V = |\mathcal{S}(V)|$, 最终输出

$$\begin{aligned} G(V) &= \frac{1}{K_V} \sum_{W \in \mathcal{S}(V)} G(W), \\ L(V) &= F_{d,K_V}^{\text{video}} \left(\frac{1}{K_V} \sum_{W \in \mathcal{S}(V)} q_L(W) \right), \\ S(V) &= \frac{1}{2} G(V) + \frac{1}{2} L(V). \end{aligned} \quad (6)$$

Local 只在视频聚合后映射一次, Global 不增加视频 CDF. 百分位用于尺度对齐, 不解释为真实性概率.

D. 观察与参考构建

输入固定为 224×224 、名义 8 FPS. 标准窗口含 16 帧; 1 FPS 全局粗扫以相邻特征变化的窗口均值排序, 从步长 0.5 秒的候选中选择至多三个窗口 (FC K3). 短视频使用 8 帧单窗, 不通过重复帧增加观察长度. Global 与 Local 共享所选帧的编码.

每域 200 条真实片段以均匀 K3 构建拟合观察, 片段总权重相同. GS 使用所采帧, GT 使用非零一阶差分, Local 每片段抽取 256 个 D2 位置. 独立的 2000 条 VATEX 视

频 [9] 由各域模型分别重评分: Global 参考使用均匀首窗; Local 参考使用 FC 窗口, 并按有效窗口数从排序窗口中等距取样. 8 帧观察复用拟合 Gaussian、重建同长度参考. 协方差采用加权无偏估计, 特征差分为 FP32、统计评分为 FP64; 各域融合及观察参数固定.

IV. 实验

A. 设置与指标

评价涵盖 VideoFeedback [10]、GenVideo [11] 和 ComGenVid [4], 分别包含 11、10 和 2 个生成器单元. 采用 STALL 的动态等级筛选与生成器内真假平衡配对; Hotshot-XL 和 MoonValley 保留 1 秒观察. 共包含 15,569 个带时长的片段身份、14,573 个不同视频文件和 23,550 条配对记录. 拟合、参考及评价按已知源组隔离; 同源的不同观察不作为独立源. 原拟合池每域 200 片段, 其中 ComGenVid 对应 132 个源, 另两域各 200 源.

报告 AUC 及以真实为正类的 AP (AP-real), 数值越高越好. 每域先对生成器等权平均, 本文的总体 Average 再对三个域等权平均. 对本次匹配预测采用 1,000 次源组配对 bootstrap 估计 95% 区间; 复用真实视频在不同配对中共享抽样权重. 方法设计在这些开发基准上完成; 真实统计拟合不使用生成样本, 不等于开发过程从未查看生成结果.

B. 主要结果

表 I 报告三个基准上的逐生成器结果. 已有方法的发表值来自 STALL 的统一比较, 本次结果使用目标真实适配及固定预算多窗观察; 视频身份、参考信息及发表 Average 口径不保证一致, 因此两组用于方法背景比较. 本文的归因主要依据下述同协议控制, 而不由跨报告差值推断 Local 贡献.

Alpha-STALLED 的 Average AUC/AP-real 为 0.874/0.877. 相对同目标真实片段预算的 Global, 增量为 0.009/0.005, AUC 差值区间为 [0.003, 0.016], AP 区间下界为正但接近零. 两分支共享拟合视频与观察位置, 因而该增量不能仅由额外获取目标真实视频解释. 收益具有域差异: VideoFeedback 的 AP 由 0.844 降至 0.839, 而 GenVideo 和 ComGenVid 的两项域平均均提高.

C. 局部性: 测量与聚合的顺序

表 II 按三个问题组织匹配控制. 块 A 显示, Local 单独为 0.836/0.837, Global 为 0.865/0.872, 二者融合达到 0.874/0.877. 局部分支的作用体现为对整体证据的补充, 而不是单独替代 Global.

块 B 检验这一补充是否需要保留逐位置测量. 先平均每帧 Patch、再计算 D2 的 pooled 控制为 0.855/0.857. 为排除拟合向量数量的影响, 我们将 D2 的拟合位置数匹配到 pooled 的预算: 每片段保留 $14K_{\text{fit}}$ 个抽样位置, 至多 42 个, 测试观察不变. 结果为 0.875/0.877, 相对 pooled 提高 0.020/0.021, 差值区间分别为 [0.015, 0.025] 与 [0.015, 0.026]. CDF 前的 Local 原始分数也提高 0.025/0.030, 两项区间均为正. 这与式 (4) 保留位置离散信息的动机一致; ComGenVid 上 pooled 更好, 则表明局部粒度的收益仍取决于数据域.

TABLE I

三个基准的逐生成器结果。左组为 STALL v2 TABLE 1 的发表值 [4]；右组为本文计算值。两组的评价身份、目标真实信息和观察预算不完全相同，分组展示不构成同协议排名。

		发表结果 [†]										本次计算 [‡]			
数据集	生成器	AEROBLADE		RIGID		ZED		D3 (L2)		D3 (cos)		STALL		Alpha-STALLED	
		AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP
VideoFeedback	AnimateDiff	0.570	0.550	0.730	0.740	0.650	0.620	0.490	0.490	0.610	0.570	0.830	0.860	0.829	0.848
	Fast-SVD	0.520	0.510	0.540	0.560	0.450	0.480	0.760	0.770	0.800	0.790	0.890	0.890	0.909	0.925
	LVDm	0.880	0.900	0.650	0.570	0.760	0.700	0.420	0.490	0.310	0.410	0.860	0.890	0.891	0.903
	LaVie	0.500	0.500	0.710	0.730	0.290	0.370	0.510	0.470	0.490	0.460	0.810	0.830	0.804	0.819
	ModelScope	0.600	0.560	0.660	0.620	0.690	0.590	0.510	0.520	0.420	0.460	0.810	0.830	0.800	0.802
	Pika	0.440	0.460	0.540	0.540	0.390	0.470	0.830	0.840	0.810	0.810	0.780	0.800	0.877	0.897
	Sora	0.650	0.620	0.430	0.440	0.560	0.620	0.620	0.560	0.670	0.580	0.810	0.820	0.770	0.768
	Text2Video	0.670	0.630	0.700	0.680	0.550	0.490	0.150	0.330	0.220	0.360	0.830	0.830	0.708	0.725
	VideoCrafter2	0.600	0.580	0.800	0.760	0.530	0.500	0.690	0.710	0.800	0.790	0.930	0.940	0.910	0.919
	ZeroScope	0.780	0.780	0.650	0.590	0.700	0.620	0.350	0.450	0.350	0.440	0.780	0.810	0.796	0.818
	Hotshot-XL	0.200	0.340	0.510	0.580	0.440	0.450	0.640	0.670	0.600	0.620	0.790	0.800	0.780	0.802
Average		0.580	0.580	0.630	0.620	0.540	0.540	0.540	0.570	0.550	0.570	0.830	0.850	0.825	0.839
GenVideo	Crafter	0.640	0.650	0.710	0.660	0.550	0.560	0.790	0.820	0.760	0.790	0.820	0.800	0.890	0.873
	Gen2	0.560	0.590	0.700	0.670	0.510	0.580	0.880	0.900	0.880	0.900	0.880	0.890	0.951	0.958
	Lavie	0.580	0.590	0.770	0.760	0.390	0.420	0.680	0.680	0.670	0.680	0.850	0.840	0.885	0.879
	ModelScope	0.600	0.600	0.620	0.590	0.610	0.570	0.630	0.640	0.600	0.630	0.780	0.780	0.883	0.880
	MorphStudio	0.740	0.730	0.740	0.690	0.600	0.600	0.660	0.710	0.640	0.690	0.830	0.840	0.881	0.877
	Show 1	0.480	0.500	0.530	0.520	0.450	0.470	0.760	0.800	0.750	0.790	0.820	0.800	0.875	0.851
	Sora	0.730	0.700	0.490	0.480	0.710	0.790	0.750	0.750	0.740	0.740	0.790	0.800	0.950	0.954
	WildScrape	0.490	0.530	0.610	0.590	0.550	0.570	0.650	0.690	0.640	0.690	0.720	0.680	0.799	0.716
	HotShot-XL	0.310	0.390	0.640	0.650	0.470	0.460	0.560	0.640	0.540	0.620	0.790	0.780	0.824	0.820
	MoonValley	0.750	0.780	0.720	0.660	0.630	0.720	0.810	0.820	0.810	0.820	0.720	0.750	0.882	0.902
Average		0.590	0.610	0.650	0.630	0.550	0.570	0.720	0.740	0.700	0.740	0.800	0.800	0.882	0.871
CGV	Sora	0.720	0.670	0.530	0.550	0.580	0.590	0.680	0.650	0.680	0.650	0.840	0.850	0.904	0.908
	VEO3	0.670	0.620	0.620	0.630	0.520	0.550	0.790	0.760	0.790	0.780	0.860	0.870	0.929	0.935
	Average	0.690	0.640	0.570	0.590	0.550	0.570	0.730	0.710	0.730	0.710	0.850	0.860	0.917	0.922
总体 Average		0.620	0.610	0.610	0.590	0.570	0.580	0.640	0.650	0.640	0.650	0.820	0.820	0.874	0.877

[†] 发表 AP 与各级 Average 按原报告照录，补零不增加原始精度。[‡] 本文 AP 为 AP-real，总体 Average 为域内生成器等权后再三域等权。左组粗体标记组内逐行显示最高值（含并列）；浅底色定位本文两列，深红强调本文总体结果。CGV：ComGenVid。

TABLE II

局部分支的受控贡献。每格为 AUC/AP-REAL，AVERAGE 为三域等权。粗体为整表各列各指标的显示最高值（含并列）；浅底色标出冻结的完整方法。

配置	VF	GV	CGV	Average
A. 分支互补				
G	0.823/ 0.844	0.873/0.863	0.900/0.909	0.865/0.872
L (D2)	0.760/0.774	0.851/0.840	0.897/0.897	0.836/0.837
$G + L$ (Full)	0.825 /0.839	0.882 /0.871	0.917/0.922	0.874 / 0.877
B. 先测量后聚合 (固定 G)				
pooled D2	0.775/0.785	0.861/0.851	0.928 / 0.934	0.855/0.857
D2 (同位置数)	0.825 /0.839	0.882 /0.872	0.917/0.922	0.875 / 0.877
C. 时间与标量替代 (固定 G)				
D1	0.817/0.828	0.878/0.865	0.911/0.917	0.869/0.870
TTR	0.791/0.831	0.861/ 0.881	0.677/0.736	0.777/0.816
SPLIT 统计	0.751/0.803	0.814/0.843	0.653/0.721	0.739/0.789
二维 Gaussian	0.778/0.795	0.766/0.765	0.792/0.802	0.779/0.787

VF/GV/CGV 为 VideoFeedback/GenVideo/ComGenVid。G 为目标 Global，L 为视频 CDF 后的 Local D2。B、C 固定 G 与 FC 窗口，等权融合，各候选重建 CDF。同位置数指匹配 pooled 的拟合向量数（至多 42/片段）。二维 Gaussian 拟合 (TTR, LSMI)；TTR、SPLIT 为同 DINO 控制。

D. 二阶方向与标量替代

块 C 固定目标 Global、观察窗口和真实参考身份，每个候选重建自身统计与 CDF。D2 相对 D1 提高 Average

TABLE III

更换真实拟合视频后的五次重复。上半为逐域五次平均 AUC/AP-REAL，AVERAGE 为三域等权；下半为总体配对差值均值及 95% 区间。逐次重复后计算指标，不对预测集成。

同池配置	VF	GV	CGV	Average
G	0.805/ 0.830	0.879/0.871	0.915/0.923	0.866/0.875
$G+D1$	0.810/0.821	0.878/0.867	0.925/0.929	0.871/0.872
$G+D2$	0.816 / 0.830	0.883 / 0.873	0.929 / 0.933	0.876 / 0.879
Average 增量		Δ AUC [95% CI] +0.010		Δ AP [95% CI] +0.004
Full- G		[0.005, 0.015]		[-0.001, 0.009]
Full-D1 融合		+0.005		+0.007
Full-D1 融合		[0.004, 0.007]		[0.005, 0.008]

Average 样本标准差 (AUC/AP) : G 0.005/0.004, $G+D1$ 0.004/0.003, $G+D2$ 0.004/0.004。VF/GV/CGV 同表 II；Full 为 $G+D2$ ，粗体为上半表各列最高值。每域每池 200 片段，共 2357 个新真实视频；新池与旧拟合、评价和参考的已知源组隔离。五池可重叠，区间条件于这五个已选池。

AUC/AP 0.006/0.007，两项配对区间均为正；23 个单元中，AUC 有 20 个、AP 有 22 个取得正增量。该结果支持当前真实评分框架中的阶次选择。

匹配 Patch 输入下，TTR、SPLIT 统计及二维 (TTR, LSMI)Gaussian 控制的 Average 低于方向模型。二维控制也使用相同目标真实片段，进一步区分增加真实统计拟合与保留高维方向的作用。这些是同 Global 下的替代统计，

不是 SPLIT 原生编码器的完整复现。优势并非逐生成器一致：D2 相对 TTR 融合的 AUC/AP 有 12/11 个单元胜出；VideoFeedback 的 ModelScope 单元中，TTR 为 0.967/0.971，高于 D2 的 0.800/0.802。

E. 真实参考的重复验证

为检验增量是否依赖一次真实抽样，我们从相同真实来源另选 2357 个新真实视频，与原拟合、评价及百分位参考的已知源组互斥。每域建立五个 200 片段拟合池，同次 Global 与 Local 共享视频并分别重建 CDF。五池之间允许重叠；表 III 报告逐次计算指标后的均值。

新池中 Full 相对 Global 的 Average AUC 提高 0.010，区间为 [0.005, 0.015]；AP 提高 0.004，但区间 [-0.001, 0.009] 跨零。D2 相对 D1 的两项增量为 0.005/0.007，区间均为正。因此，对 Global 的 AUC 补充与二阶相对一阶的收益得到重复支持，而 AP 增量仍受参考条件影响。

F. 观察与重编码

将 FC K3 换为 Uniform K3，完整模型的 Average 由 0.874/0.877 变为 0.869/0.871。Uniform 下加入 Local 的增量区间跨零，表明局部收益与观察位置有关。48 个 16 帧观察视频的计时子集中，FC K3 在 ComGenVid、VideoFeedback 和 GenVideo 分别为 0.599、0.194 和 0.384 秒，Uniform K3 为 0.530、0.148 和 0.317 秒；这些耗时包含解码、粗扫及评分，动态观察并非无成本提升。

在预定 1534 个片段身份上，固定原 FC 窗口和干净参考，对真假视频同样施加 H.264 重编码 (CRF23/35, 4:4:4, 不缩放或补帧)。完整模型在原始、CRF23 与 CRF35 条件下分别为 0.874/0.879、0.873/0.874 和 0.860/0.859。较重编码使 AUC/AP 下降 0.014/0.020，两项区间均为负。Local 减轻了该设置下的下降幅度，但压缩后的直接 Full-Global 增量区间跨零，因此不将其解释为普遍的压缩鲁棒性。

V. 讨论

结果表明，局部二阶方向的价值来自表示与真实度量的共同作用，而非增加一个局部分支即可保证提升。当 Global 已使用目标真实统计时，Local 再由源域换为目标域参考的增量区间跨零；完整协方差的平均优势主要来自 VideoFeedback，另两域的对角控制更高。因此，本文不将双分支适配或完整度量表述为普适最优选择。

本方法需要目标真实拟合视频，且同网格差分未建立物体对应。新拟合池验证的是既有真实来源下的参考变化，不代表未知来源或生成器的完整确认。排序增益也不保证阈值迁移：独立 VATEX 阈值的名义 5% 误报率，在 VideoFeedback 的 8/16 帧真实视频上分别达到

11.600%/21.622%。这些现象界定了当前局部证据的适用范围。

VI. 结论

本文提出 Alpha-STALLED，先以真实统计测量局部二阶方向，再汇总并融合全局证据。匹配真实预算与观察条件的控制、拟合位置数匹配及新真实池重复，共同支持该表示的补充价值。局部收益仍受参考统计和观察条件影响，后续应检验更广泛来源下的迁移。

AI 辅助声明

本文的代码实现、数据整理及文字修订使用了 AI 辅助工具。研究设计、结果解释与最终投稿内容由作者负责。

参考文献

- [1] S. Choi, H. Lee, and M. Lee, “Training-free detection of AI-generated images via cropping robustness,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 38, 2025, pp. 20 587–20 610.
- [2] C. Zheng, R. Suo, C. Lin *et al.*, “D3: Training-free AI-generated video detection using second-order features,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 2025, pp. 12 852–12 862.
- [3] J. Brokman, O. Rachmil, O. Hofman *et al.*, “Training-free detection of text-to-video generations via over-coherence,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, 2026, pp. 3993–4003.
- [4] O. Ben Hayun, R. Betser, M. Y. Levi, L. Kassel, and G. Gilboa, “Training-free detection of generated videos via spatial-temporal likelihoods,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026, pp. 16 299–16 310, table 1: arXiv:2603.15026v2.
- [5] J. Hyun and H. Kim, “SPLIT: Training-free AI-generated and partially edited video detection via spatial patch-level incoherence and temporal roughness,” 2026, arXiv:2607.02886.
- [6] R. Betser, O. Hofman, R. Vainshtein, and G. Gilboa, “General and domain-specific zero-shot detection of generated images via conditional likelihood,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, 2026, pp. 7809–7820.
- [7] H. Zisman and U. Shaham, “RealStats: A rigorous real-only statistical framework for fake image detection,” in *Proceedings of the 29th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, ser. *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 300. PMLR, 2026, pp. 892–900.
- [8] O. Siméoni, H. V. Vo, M. Seitzer *et al.*, “DINOv3,” 2025, arXiv:2508.10104.
- [9] X. Wang, J. Wu, J. Chen, L. Li, Y.-F. Wang, and W. Y. Wang, “VATEX: A large-scale, high-quality multilingual dataset for video-and-language research,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 2019, pp. 4581–4591.
- [10] X. He, D. Jiang, G. Zhang *et al.*, “VideoScore: Building automatic metrics to simulate fine-grained human feedback for video generation,” 2024, arXiv:2406.15252.
- [11] H. Chen, Y. Hong, Z. Huang *et al.*, “DeMamba: AI-generated video detection on million-scale GenVideo benchmark,” 2024, arXiv:2405.19707.